

Domande di Business/Policy — LAPD Crime Data (2020–Presente)

Documento strategico per il team di data science. Le domande riflettono le priorità di uno stakeholder della sicurezza pubblica (LAPD / policy advisor municipale) e sono organizzate per categoria, tipo di analisi e valore atteso. Dataset di riferimento: Crime Data from 2020 to Present, data.lacity.org.

Tabella delle domande

#	Domanda	Categoria	Tipo di analisi	Valore per lo stakeholder
1	Come è variato il volume di reati violenti (aggravated assault, robbery, homicide) mese su mese dal 2020, e quali punti di discontinuità coincidono con eventi esogeni (pandemia, riforme bail)?	Trend temporali	Descrittiva	Separare trend strutturali da shock contingenti per calibrare le proiezioni di budget
2	In quali fasce orarie (bucket di 3h) e giorni della settimana si concentra il 50% dei crimini violenti per area?	Trend temporali	Descrittiva	Ottimizzare i turni delle pattuglie e il dimensionamento per shift
3	Esistono pattern stagionali statisticamente significativi per furti residenziali vs. furti di veicoli, e come si differenziano tra le 21 aree LAPD?	Trend temporali	Diagnostica	Pianificare campagne preventive stagionali mirate per tipo di reato
4	È possibile prevedere con 7 giorni di anticipo il volume atteso di chiamate per area e categoria di reato, con un MAPE < 15%?	Trend temporali	Predittiva	Abilitare deployment proattivo invece che reattivo
5	Quali celle geografiche (griglia 500m × 500m) concentrano oltre il 20% dei reati violenti pur rappresentando meno del 5% della superficie?	Hotspot geografici	Descrittiva	Identificare micro-zone per interventi mirati hot spot policing
6	Gli hotspot sono stabili nel tempo o migrano? Qual è la persistenza (% overlap) degli hotspot mese su mese?	Hotspot geografici	Diagnostica	Distinguere hotspot cronici da emergenti per scegliere interventi strutturali o tattici
7	Esiste clustering spaziale significativo (Moran's I, Getis-Ord Gi*) per reati legati ad armi da fuoco, e dove sono le aree cold spot da studiare come benchmark?	Hotspot geografici	Diagnostica	Identificare aree modello e replicarne le condizioni protettive
8	Un modello di risk terrain modeling (RTM) che combini hotspot storici e feature ambientali può prevedere il top-10% delle celle a rischio per la settimana successiva?	Hotspot geografici	Predittiva	Supportare predictive patrol allocation
9	Quali fasce demografiche (età × sesso × etnia) sono sovrarappresentate come vittime rispetto alla composizione	Profilo vittime	Diagnostica	Indirizzare programmi di victim outreach e prevenzione community-based

#	Domanda	Categoria	Tipo di analisi	Valore per lo stakeholder
	demografica dei census tract di residenza LA?			
10	Come differisce il profilo della vittima (età media, % femminile) tra reati domestici e non-domestici per area, e dove servono rifugi/servizi aggiuntivi?	Profilo vittime	Descrittiva	Dimensionare servizi sociali e shelter per domestic violence
11	Le vittime anziane (65+) sono concentrate in specifiche tipologie di reato (truffe, scippi) e aree? Qual è il trend post-2020?	Profilo vittime	Descrittiva	Progettare campagne di sensibilizzazione geo-targetizzate per senior
12	Esistono pattern di ripetuta vittimizzazione identificabili dalla concentrazione di reati allo stesso indirizzo/blocco entro 30/60/90 giorni?	Profilo vittime	Predittiva	Attivare protocolli di follow-up per vittime a rischio di re-victimization
13	Qual è la quota di reati commessi con arma da fuoco per area, e come è evoluta dopo le modifiche normative statali sul porto d'armi?	Tipologia reati	Diagnostica	Valutare impatto normativo e allocare risorse gun violence units
14	Quali categorie di reato mostrano il maggior tasso di crescita YoY negli ultimi 24 mesi, e rappresentano emergenti priorità strategiche?	Tipologia reati	Descrittiva	Anticipare shift nelle priorità operative e training del personale
15	Esiste co-occorrenza significativa tra tipologie di reato nella stessa cella spazio-temporale (es. furto auto seguito da assault)?	Tipologia reati	Diagnostica	Comprendere dinamiche criminali collegate per strategie integrate
16	Qual è il tasso di clearance (casi con arresto/chiusura) per categoria di reato e area, e come si confronta con benchmark nazionali?	Efficacia risposta	Descrittiva	Identificare gap di performance investigativa per tipo di reato
17	Quali feature del caso (tempo di risposta implicito, area, tipo arma, profilo vittima) predicono la probabilità di clearance?	Efficacia risposta	Predittiva	Ottimizzare allocazione risorse investigative sui casi con maggiore probabilità di risoluzione
18	Il tempo tra data del reato e data della denuncia (report delay) varia sistematicamente per tipo di reato e area? Quali implicazioni per il timeliness degli interventi?	Efficacia risposta	Diagnostica	Migliorare processi di intake e canali di denuncia nelle aree con alto delay
19	A parità di tasso di crimine per 1.000 abitanti, le aree con popolazione a maggioranza minoritaria ricevono un numero di pattuglie/risorse proporzionale? (disparate impact analysis)	Equità/bias	Diagnostica	Garantire equità nell'allocazione delle risorse e compliance con consent decree
20	Il tasso di clearance varia significativamente in funzione dell'etnia della vittima, a parità di tipo di reato, area e gravità?	Equità/bias	Diagnostica	Identificare potenziali bias sistemici nell'attività investigativa e attivare audit
21	Esistono disparità nell'uso riportato della forza o tipo di arma della vittima tra gruppi demografici, controllando per contesto del reato?	Equità/bias	Diagnostica	Supportare trasparenza e policy di accountability

#	Domanda	Categoria	Tipo di analisi	Valore per lo stakeholder
22	Un modello predittivo basato su hotspot storici potrebbe amplificare bias se deployato? Analisi di fairness (equalized odds) per etnia del quartiere target.	Equità/bias	Prescrittiva	Prevenire feedback loop discriminatori prima del deployment di strumenti predittivi
23	Qual è il ROI atteso (reati evitati stimati) di uno spostamento del 10% delle risorse di pattuglia dalle aree low-crime verso i top-20 hotspot persistenti?	Hotspot geografici	Prescrittiva	Giustificare quantitativamente redistribuzioni di budget e personale
24	Quali combinazioni di interventi (presenza visibile, illuminazione, community programs) si associano a riduzioni sostenute di reato nei quasi-experiment naturali osservabili nei dati?	Efficacia risposta	Prescrittiva	Selezionare portfolio di interventi evidence-based

Limitazioni del dataset

Il team deve essere consapevole che (1) il dataset riflette reati denunciati, non commessi: aree con basso trust verso la polizia risultano sistematicamente sotto-rappresentate (dark figure of crime), introducendo un bias di selezione critico nelle analisi di equità. (2) Le classificazioni dei reati possono cambiare nel tempo per riforme procedurali (es. Prop 47 in California), rendendo rischiosi i confronti longitudinali senza normalizzazione. (3) I campi arma, etnia vittima e descrittori demografici hanno missing rate elevati e non casuali (MNAR), richiedendo imputazione cauta o analisi di sensitività. (4) Le coordinate geografiche sono spesso offuscate al centroide del blocco per motivi di privacy, limitando la granularità spaziale sotto i ~100m. (5) Il dataset non contiene dati di esposizione (popolazione, footfall, tempo trascorso nell'area): i tassi per 1.000 residenti vanno integrati con dati ACS/census per evitare conclusioni fuorvianti.